

RADOME

Document Version 1.1 / Architecture Revision 3
Versão do Documento 1.1 / Revisão da Arquitetura 3

Distributed Multiband Conformal Radome Network
Rede Distribuída de Radomes Conformais Multifaixa

Technical and Scientific Project / Projeto Técnico e Científico

August 2026 / Agosto de 2026

Abstract

This project defines a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes. It integrates multiband vector reception, opportunistic illumination, local event processing, precise timing, end-to-end calibration, passive multistatic localization and resilient mountain infrastructure. The document is conceptual and intended for research, simulation, prototyping and experimental validation.

Resumo

Este projeto define uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais. Integra recepção vetorial multifaixa, iluminação de oportunidade, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta, localização passiva multiestática e infraestrutura resiliente de montanha. O documento é conceitual e destina-se a pesquisa, simulação, prototipagem e validação experimental.

Contents

1	Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto	4
2	System Architecture / Arquitetura do Sistema	6
3	Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome	8
4	Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria	17
5	Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos	21
6	Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização	24
7	Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo	27
8	Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos	32
9	Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas	35
10	Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos	37
A	Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção	38

List of Figures

2.1	Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.	6
3.1	Seven contiguous tetrahedral face cells. Orange and cyan arrows show the local tangent basis, green arrows show outward normals, black rails show external structural seams, and the transparent lateral triangles converge to the common bonding hub / Sete células tetraédricas contíguas. As setas laranja e ciano mostram a base tangente local, as verdes mostram as normais externas, os trilhos pretos mostram as juntas estruturais externas e os triângulos laterais transparentes convergem ao hub comum de equipotencialização.	9
3.2	Two-metre triangular face with crossed external VHF and UHF Yagis: orthogonal transverse elements, independent feeds and distinct scales.	10
3.3	Functional zoning / Zoneamento funcional.	11
3.4	Face triangular de 2 m com Yagis VHF e UHF externas cruzadas: elementos transversais ortogonais, alimentações independentes e escalas distintas.	13
3.5	Blender 3D model: external triangular face, internal pyramid apex and crossed VHF/UHF Yagis / Modelo Blender 3D: face triangular externa, vértice interno da pirâmide e Yagis VHF/UHF cruzadas.	14
3.6	Internal Blender inspection view with the transparent shell, radial structural ties, service trunks, central timing/fusion core and representative shielded band modules / Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, tirantes radiais, troncos de serviço, núcleo central de sincronismo/fusão e módulos blindados de faixa.	15
3.7	Blender Eevee render of the radome and exploded face. The external VHF and UHF Yagis share the support/boom axis and use orthogonal transverse elements.	15
4.1	Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.	18
4.2	Cross-band diversity versus valid same-band polarimetric acquisition / Diversidade entre faixas versus aquisição polarimétrica válida na mesma faixa.	19
5.1	Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.	22
5.2	RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.	22
6.1	Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.	25
6.2	Bistatic geometry / Geometria biestática.	25
7.1	Two radomes separated by 100 km receiving an aircraft transmission and fusing power, AOA, TDOA and Doppler observables.	29
7.2	Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.	29
8.1	Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação.	33

Chapter 1

Scope, Motivation and Project Status / Escopo, Motivação e Estado do Projeto

English

The RADOME project proposes a distributed passive electromagnetic sensing network based on geodesic and conformal radomes installed at elevated sites. Each station combines multiband receiving apertures, local digitization, event-oriented processing, precise timing, calibration and optical networking. Several stations cooperate to estimate angle of arrival (AOA), time difference of arrival (TDOA), frequency difference of arrival (FDOA), Doppler and polarization.

The network may exploit known opportunistic illuminators, including cellular infrastructure, broadcast transmitters, satellites and other authorized RF sources. In bistatic operation, the direct reference path is compared with the path involving a target and a receiver. The system is conceptual: performance, coverage, locations and accuracy must be demonstrated experimentally and are not operational guarantees.

The project objectives are to develop a measurable multiband architecture, validate a three-node VHF/UHF demonstrator, characterize end-to-end timing and RF delays, preserve event windows locally, and integrate the electromagnetic platform with resilient energy, thermal, communications and site infrastructure.

This article, assembled from `projetov1.tex`, is the authoritative technical document. “Document version 1.1” identifies the controlled publication, while “architecture revision 3” identifies the current conceptual system architecture; these identifiers are independent. Earlier Markdown, PDF and standalone LaTeX documents are historical inputs unless a current chapter explicitly incorporates their content. Quantitative values are controlled in `PARAMETERS.md`, with status proposed, simulated, measured or derived, and architecture decisions are recorded in `DECISIONS.md`. In case of conflict, an approved parameter-register entry and this article take precedence over historical material.

Português

O projeto RADOME propõe uma rede distribuída de sensoriamento eletromagnético passivo baseada em radomes geodésicos e conformais instalados em sítios elevados. Cada estação combina aberturas receptoras multifaixa, digitalização local, processamento orientado a eventos, referência temporal, calibração e rede óptica. Várias estações cooperam para estimar ângulo de chegada (AOA), diferença de tempo de chegada (TDOA), diferença de frequência de chegada (FDOA), Doppler e polarização.

A rede pode explorar iluminadores de oportunidade conhecidos, incluindo infraestrutura celular, radiodifusoras, satélites e outras fontes de RF autorizadas. Na operação biestática, o caminho direto de referência é comparado ao caminho que envolve o alvo e o receptor. O projeto é conceitual: desempenho, cobertura, locais e precisão devem ser demonstrados experimentalmente e não constituem garantias operacionais.

Os objetivos são desenvolver uma arquitetura multifaixa mensurável, validar um demonstrador de três nós VHF/UHF, caracterizar os atrasos temporais e RF ponta a ponta, preservar janelas de eventos localmente e integrar a plataforma eletromagnética à infraestrutura energética, térmica, de comunicações e de sítio.

Este artigo, montado a partir de `projetov1.tex`, é o documento técnico autoritativo. A “versão do documento 1.1” identifica a publicação controlada, enquanto a “revisão da arquitetura 3” identifica a arquitetura conceitual vigente; os dois identificadores são independentes. Documentos Markdown, PDF e LaTeX autônomos anteriores são fontes históricas, salvo quando seu conteúdo for incorporado explicitamente por um capítulo vigente. Os valores quantitativos são controlados em `PARAMETERS.md`, com estado proposto, simulado, medido ou derivado, e as decisões de arquitetura são registradas em `DECISIONS.md`. Em caso de conflito, uma entrada aprovada do registro de parâmetros e este artigo prevalecem sobre o material histórico.

Chapter 2

System Architecture / Arquitetura do Sistema

English

The network is hierarchical. Local clusters with baselines of tens of kilometres serve regional illuminators and low-altitude scenarios. Regional clusters extend coverage, while long baselines may support HF, high-altitude and space-object observations when common visibility and a compatible illuminator exist.

Each station contains a radome platform, multiband RF chains, local processing, timing and calibration, optical transport, power conditioning, thermal management and a supervisory interface. The central fusion layer associates detections by waveform, time, frequency, Doppler, polarization and geometric consistency. It must distinguish direct emitter observations, bistatic reflections, interference and tracking hypotheses.

Arquitetura distribuida de sensoriamento passivo e geolocalizacao

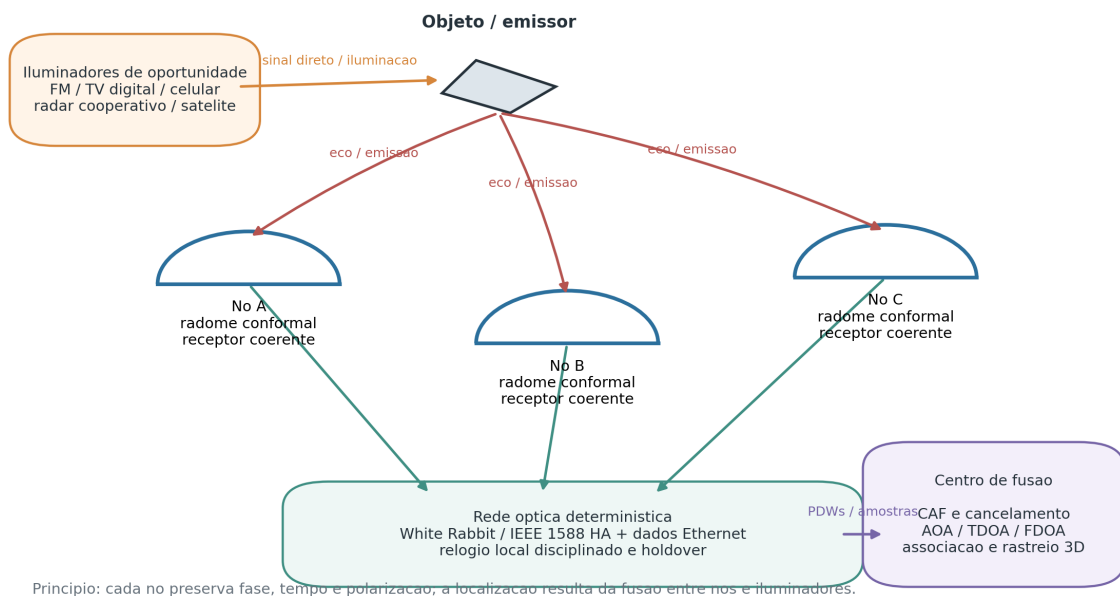


Figure 2.1: Distributed sensing architecture / Arquitetura distribuída de sensoriamento.

Português

A rede possui arquitetura hierárquica. Clusters locais, com linhas de base de dezenas de quilômetros, atendem iluminadores regionais e cenários de baixa altitude. Clusters regionais ampliam a cobertura, enquanto linhas de base longas podem apoiar observações em HF, alvos de alta altitude e objetos espaciais quando há visada comum e iluminador compatível.

Cada estação contém plataforma radome, cadeias RF multifaixa, processamento local, sincronismo e calibração, transporte óptico, condicionamento de energia, gestão térmica e interface de supervisão. A fusão central associa detecções por forma de onda, tempo, frequência, Doppler, polarização e consistência geométrica. Deve distinguir observações diretas de emissores, reflexões biestáticas, interferência e hipóteses de rastreamento.

Chapter 3

Geodesic Geometry and Radome Structure / Geometria Geodésica e Estrutura do Radome

English

Architecture revision 3 starts from a proposed regular icosahedron (parameters GEO-001 and GEO-002) with $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ and $F_0 = 20$. The tetrahedral candidate in ADR-012 uses a class-I, frequency-2 planar subdivision: each equilateral macroface is split at its edge midpoints into four coplanar equilateral receiver faces, without projecting the new points to a sphere. The closed envelope verified by `geometry/verify_tetrahedral_face_geometry.py` remains

$$V = 42, \quad E = 120, \quad F = 80,$$

with Euler consistency $V - E + F = 2$ (GEO-003, GEO-009 and GEO-010). Every external receiver face now has three 2.0000 m edges (GEO-004 and GEO-015); each macroface edge is 4.0000 m. The resulting faceted envelope has circumradius 3.8042 m and inradius 3.0230 m (GEO-017). These values replace the projected-sphere dimensions for this candidate.

A literal regular tetrahedron with all six edges equal to 2 m cannot be repeated over this closed inward assembly: the verifier detects 120 volumetric interpenetrations (GEO-019). The buildable topological interpretation keeps only the three external edges at 2 m and connects every face to a common structural hub. The 80 tetrahedral cells then partition the icosahedral volume without collision (GEO-020); internal edges range from 3.2361 m to 3.8042 m. Two neighbouring cells share exactly one lateral triangle, bounded by their common external edge and the hub. This shared wall is the conductive Faraday partition and structural shear interface, with an RF gasket and bonding rail at the external seam. The former circular cut and support ring belong to the projected candidate and are now historical; C2 is reopened until a boundary made of complete modules, a practical hub and a new civil transition are verified.

The mechanical skeleton, dielectric panels and internal RF modules have different but coordinated geometries. A face is a mechanical and computational sector, not an electromagnetically isolated region. Angular overlap between neighbouring faces is required for calibration, interpolation and direction estimation.

The external RF aperture occupies the unshielded triangular face. For any band declared dual-polarized, two simultaneous orthogonal antenna components follow the local tangent basis $\mathbf{t}_u, \mathbf{t}_v$ and use independent feeds and shielded ADC/ASIC enclosures; coherence and polarization products remain subject to the same-band calibration requirements of C1. The other three tetrahedral faces are conductive Faraday walls. Penetrations use filtered feedthroughs, and the enclosures bond to a conductive cold plate without making the dielectric aperture the primary structural load path.

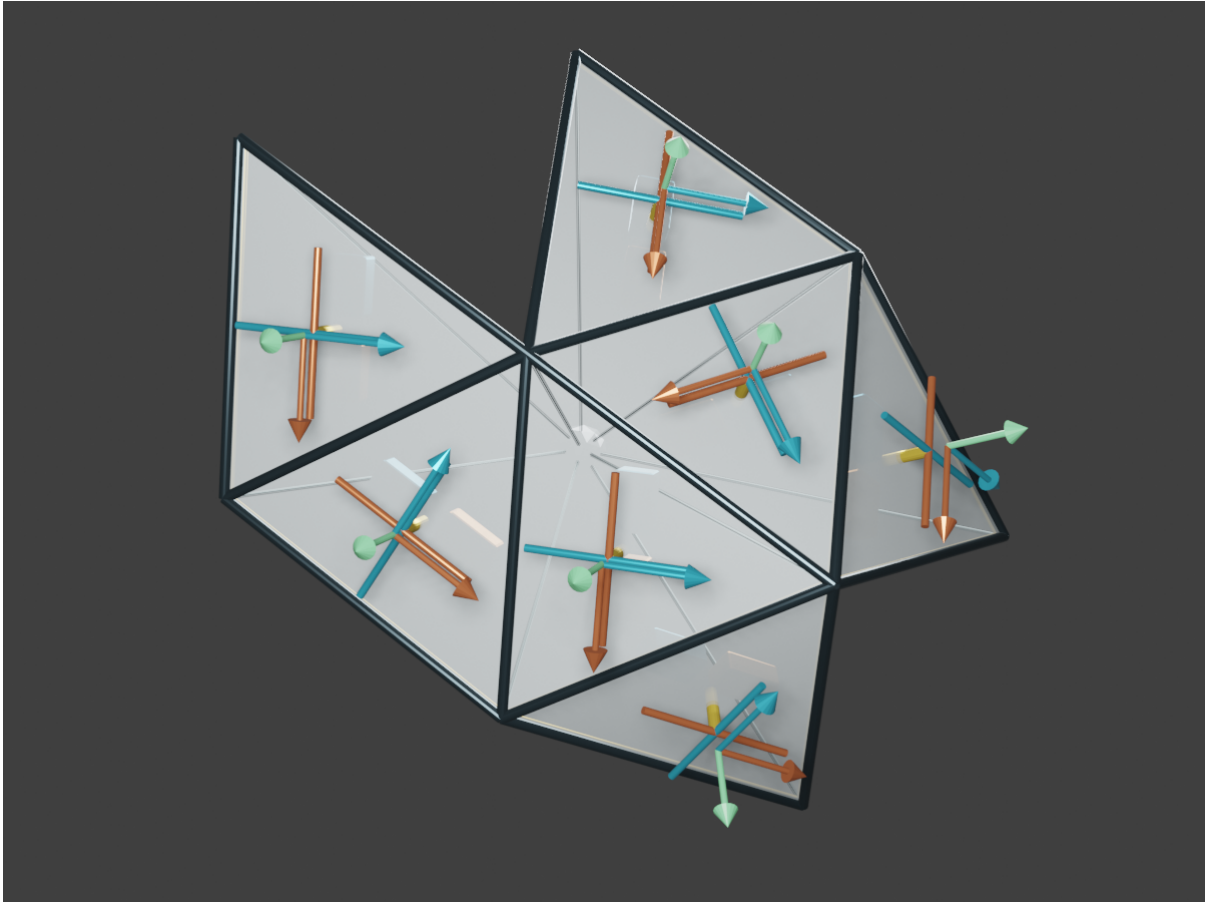
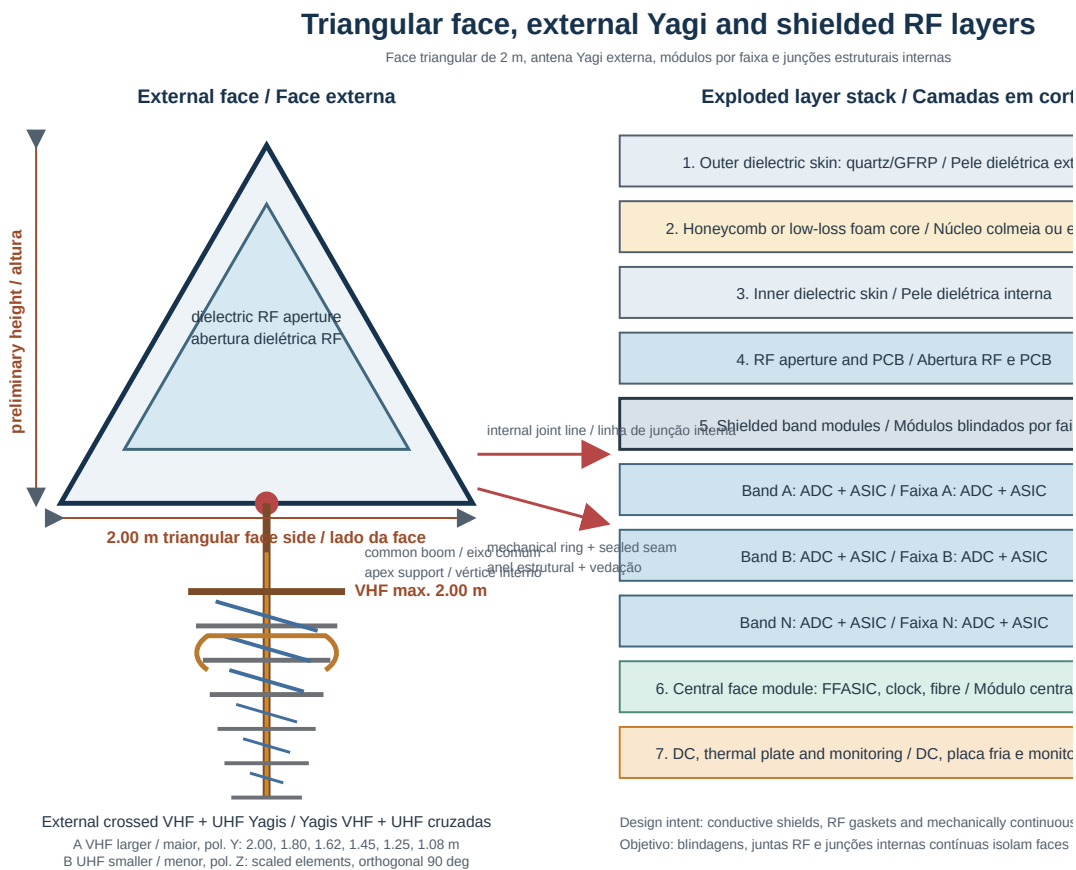


Figure 3.1: Seven contiguous tetrahedral face cells. Orange and cyan arrows show the local tangent basis, green arrows show outward normals, black rails show external structural seams, and the transparent lateral triangles converge to the common bonding hub / Sete células tetraédricas contíguas. As setas laranja e ciano mostram a base tangente local, as verdes mostram as normais externas, os trilhos pretos mostram as juntas estruturais externas e os triângulos laterais transparentes convergem ao hub comum de equipotencialização.

8/7/26, 10:52 PM



file:///home/jamaj/src/Radome/projeto/figures/fig11_face_yagi_camadas.svg

1/1

Figure 3.2: Two-metre triangular face with crossed external VHF and UHF Yagis: orthogonal transverse elements, independent feeds and distinct scales.

The internal joints form continuous load paths between the triangular frame members and the neighbouring faces. Sealed structural seams, local gussets and an internal ring or node plate transfer wind, vibration and maintenance loads without relying on the dielectric skin alone. The joint design must be verified by structural analysis and environmental tests.

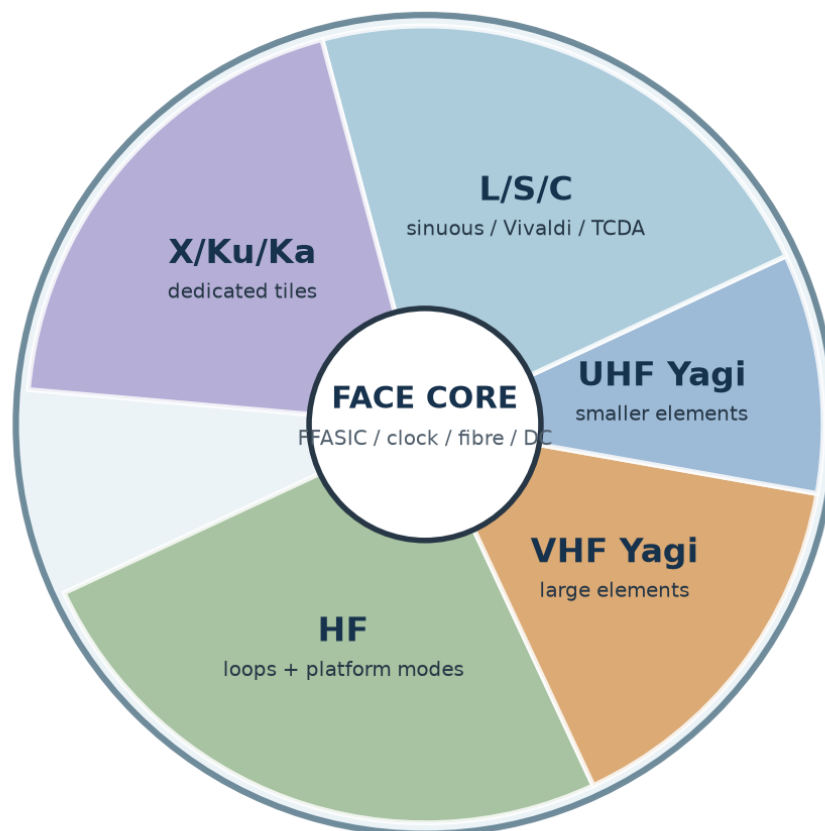
Structural resolution / Solução estrutural

The external Yagi load is transferred through the base mast into the triangular frame and then into the internal node and neighbouring face joints. The dielectric skin is an RF and environmental enclosure, not the sole primary load path. The structural model must include wind pressure on the Yagi and radome, mast bending, equipment mass, thermal expansion, vibration, maintenance loads and lightning-current paths. This closes the architectural gap between an antenna concept and a supportable face module, while finite-element analysis, modal testing and climatic qualification remain required.

Radome as a hybrid multiband platform Radome como plataforma híbrida multifaixa

Two crossed external Yagis share one support axis

Duas Yagis externas cruzadas compartilham um eixo de suporte



The angular sectors are functional families, not rigid electromagnetic boundaries.
Os setores são famílias funcionais, não fronteiras eletromagnéticas rígidas.

Figure 3.3: Functional zoning / Zoneamento funcional.

Português

A revisão 3 da arquitetura parte de um icosaedro regular proposto (parâmetros GEO-001 e GEO-002), com $V_0 = 12$, $E_0 = 30$ e $F_0 = 20$. A candidata tetraédrica da ADR-012 usa uma subdivisão planar classe I de frequência 2: cada macroface equilátera é dividida pelos pontos médios das arestas em quatro faces receptoras equiláteras e coplanares, sem projetar os novos pontos para uma esfera. O envelope fechado verificado por `geometry/verify_tetrahedral_face_geometry.py` permanece

$$V = 42, \quad E = 120, \quad F = 80,$$

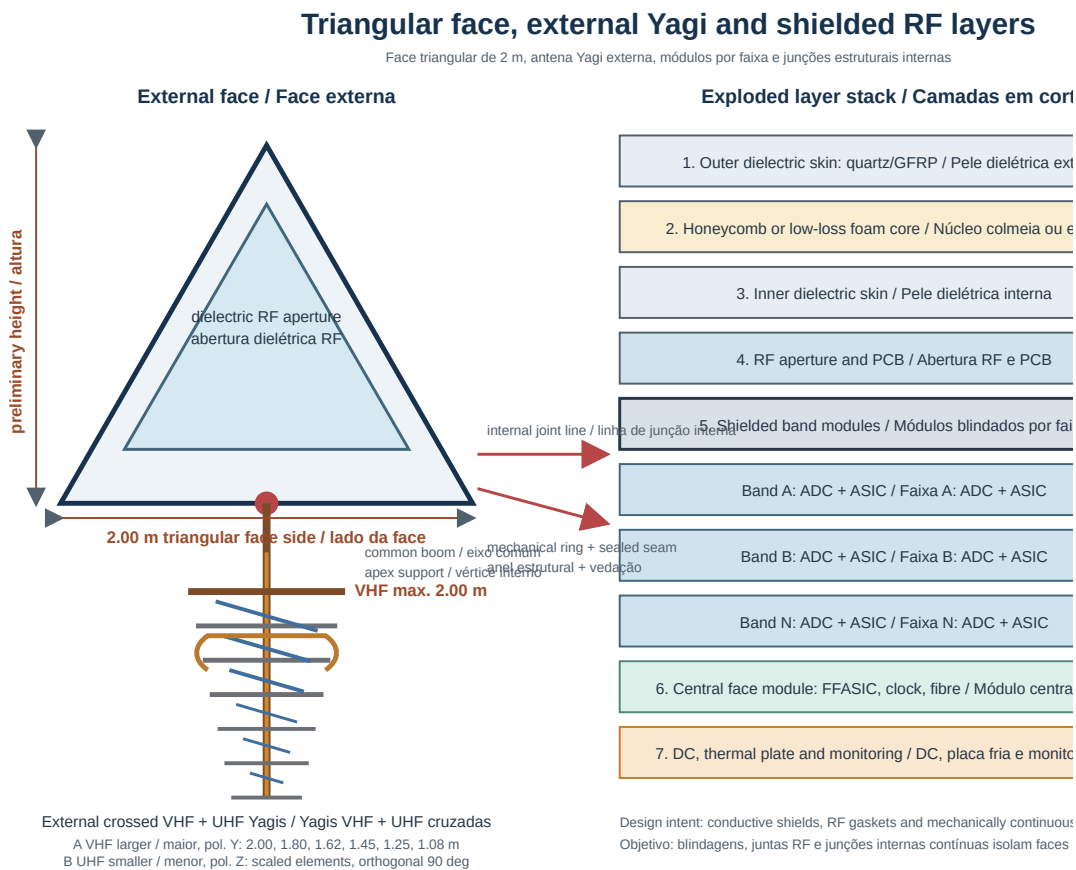
com consistência de Euler $V - E + F = 2$ (GEO-003, GEO-009 e GEO-010). Todas as faces receptoras externas passam a ter três arestas de 2.0000 m (GEO-004 e GEO-015), enquanto cada macroaresta mede 4.0000 m. O envelope facetado possui raio circunscrito de 3.8042 m e inraio de 3.0230 m (GEO-017). Esses valores substituem as dimensões da esfera projetada para esta candidata.

Um tetraedro regular literal, com as seis arestas de 2 m, não pode ser repetido nesse conjunto fechado voltado para dentro: o verificador detecta 120 interpenetrações volumétricas (GEO-019). A interpretação topológica montável mantém apenas as três arestas externas com 2 m e liga cada face a um hub estrutural comum. As 80 células tetraédricas particionam então o volume icosaédrico sem colisão (GEO-020), com arestas internas entre 3.2361 m e 3.8042 m. Duas células vizinhas compartilham exatamente um triângulo lateral, limitado pela aresta externa comum e pelo hub. Essa parede compartilhada forma a partição condutiva da gaiola de Faraday e a interface de cisalhamento, com junta RF e trilho de equipotencialização na costura externa. O corte circular e o anel de apoio anteriores pertencem à candidata projetada e tornam-se históricos; o C2 é reaberto até verificar uma borda formada por módulos completos, um hub praticável e uma nova transição civil.

O esqueleto mecânico, os painéis dielétricos e os módulos RF internos possuem geometrias diferentes, porém coordenadas. Uma face é um setor mecânico e computacional, não uma região eletromagneticamente isolada. A sobreposição angular entre faces vizinhas é necessária para calibração, interpolação e estimativa de direção.

A abertura RF externa ocupa a face triangular não blindada. Para qualquer faixa declarada como dual-pol, dois componentes ortogonais e simultâneos seguem a base tangente local $\mathbf{t}_u, \mathbf{t}_v$ e usam alimentações e invólucros ADC/ASIC blindados independentes; a coerência e os produtos polarimétricos continuam sujeitos à calibração na mesma faixa exigida pelo C1. As outras três faces tetraédricas são paredes condutivas da gaiola de Faraday. As passagens usam feedthroughs filtrados e os invólucros se ligam a uma placa fria condutiva sem tornar a abertura dielétrica o caminho estrutural primário.

8/7/26, 10:52 PM



file:///home/jamaj/src/Radome/projeto/figures/fig11_face_yagi_camadas.svg

1/1

Figure 3.4: Face triangular de 2 m com Yagis VHF e UHF externas cruzadas: elementos transversais ortogonais, alimentações independentes e escalas distintas.

As junções internas formam caminhos contínuos de carga entre os membros da estrutura triangular e as faces vizinhas. Costuras estruturais vedadas, reforços locais e um anel ou placa nodal interna transferem cargas de vento, vibração e manutenção sem depender apenas da pele dielétrica. O conjunto deve ser verificado por análise estrutural e ensaios ambientais.

The Blender model makes the mounting convention explicit: the triangular RF face lies on

the outer radome surface, while the pyramid volume and its apex are directed inward. A support strut starts at the internal apex, passes through the face interface and continues as the common boom axis of the external VHF and UHF Yagis. The elements of both antennas are transverse to this axis and occupy orthogonal planes.

O modelo Blender torna explícita a convenção de montagem: a face RF triangular está na superfície externa do radome, enquanto o volume da pirâmide e seu vértice apontam para dentro. Uma haste de suporte parte do vértice interno, atravessa a interface da face e continua como o eixo comum das lanças das Yagis VHF e UHF externas. Os elementos de ambas as antenas são transversais a esse eixo e ocupam planos ortogonais.

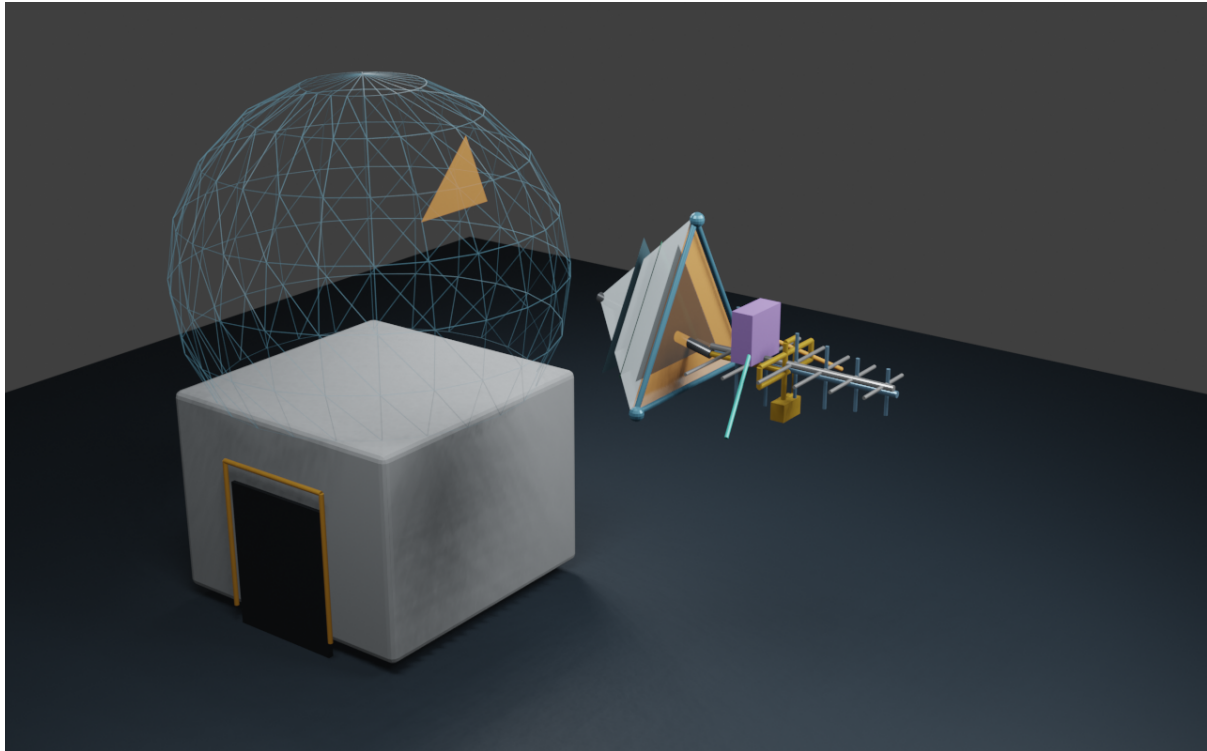


Figure 3.5: Blender 3D model: external triangular face, internal pyramid apex and crossed VHF/UHF Yagis / Modelo Blender 3D: face triangular externa, vértice interno da pirâmide e Yagis VHF/UHF cruzadas.

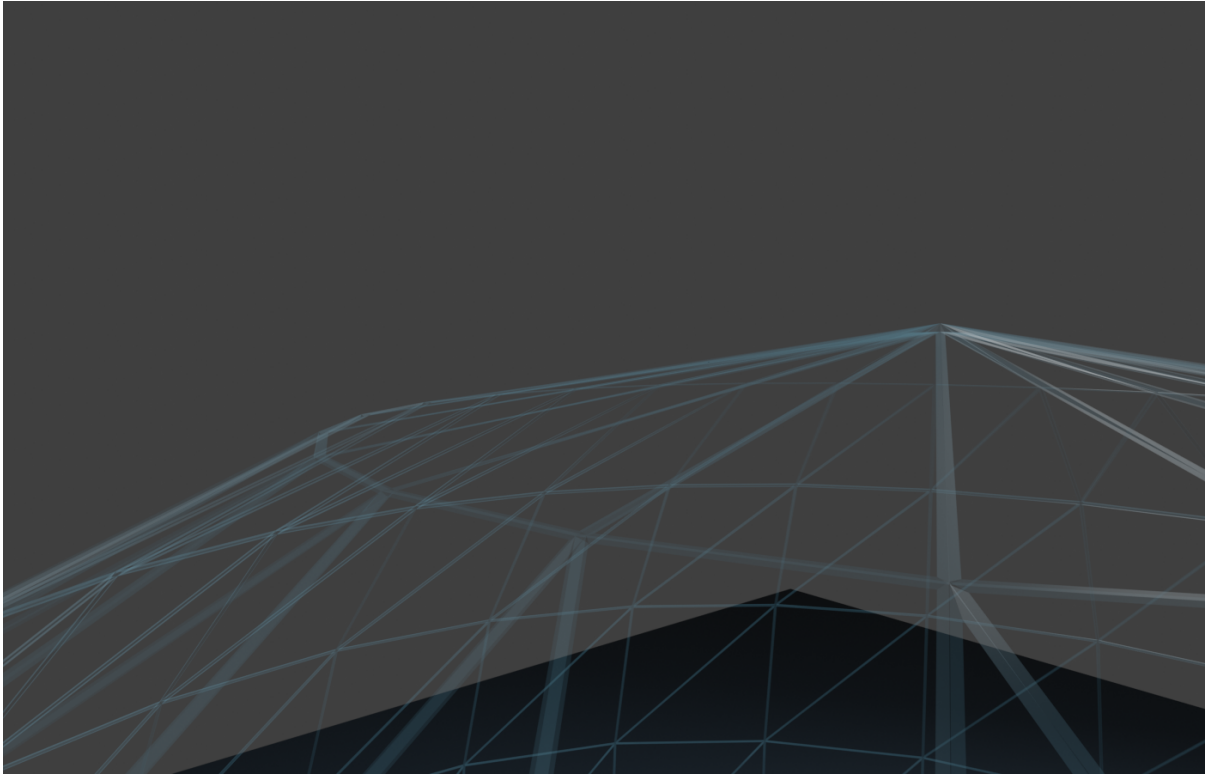


Figure 3.6: Internal Blender inspection view with the transparent shell, radial structural ties, service trunks, central timing/fusion core and representative shielded band modules / Vista interna de inspeção no Blender com casca transparente, tirantes radiais, troncos de serviço, núcleo central de sincronismo/fusão e módulos blindados de faixa.

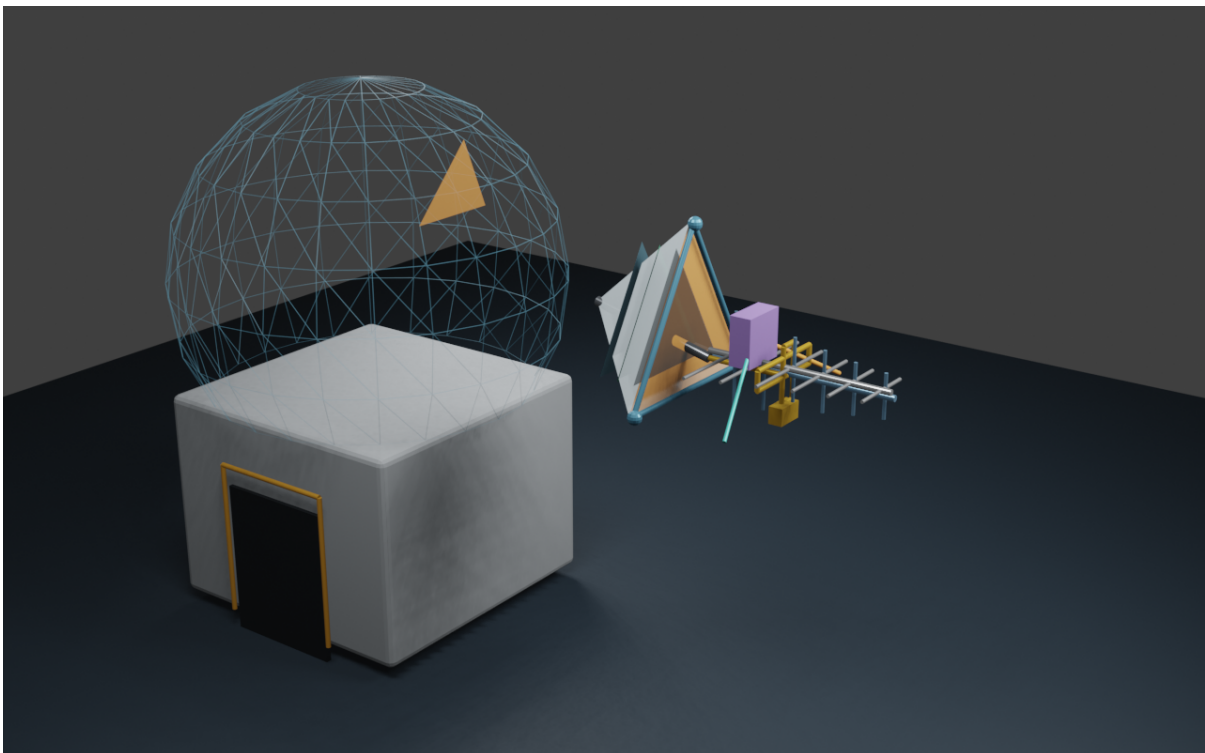


Figure 3.7: Blender Eevee render of the radome and exploded face. The external VHF and UHF Yagis share the support/boom axis and use orthogonal transverse elements.

Solução estrutural

A carga da Yagi externa é transferida pela haste de base para a moldura triangular e, em seguida, para o nó interno e as junções das faces vizinhas. A pele dielétrica é um fechamento RF e ambiental, não o único caminho estrutural primário. O modelo estrutural deve incluir pressão de vento na Yagi e no radome, flexão da haste, massa dos equipamentos, expansão térmica, vibração, cargas de manutenção e caminhos de corrente de descargas. Isso fecha a lacuna arquitetural entre um conceito de antena e um módulo de face sustentado, embora ainda sejam necessários análise por elementos finitos, ensaio modal e qualificação climática.

Chapter 4

Multiband Aperture and Polarimetry / Abertura Multifaixa e Polarimetria

English

The aperture is intentionally hybrid rather than uniform across the spectrum. One external single-polarization VHF Yagi and one external single-polarization UHF Yagi share a mast: the VHF antenna uses larger elements and the UHF antenna uses smaller elements. Their orthogonal mechanical planes provide orientation diversity across different bands, not two polarization components of one signal. Smaller L/S/C, X/Ku and K/Ka antennas or tiles occupy the face layers and local mounts. HF uses loops, crossed dipoles and platform-mode diversity. Each antenna family has its own filtering, conversion and sampling strategy, while the face preserves a common timing, calibration and fusion interface.

The first demonstrator does not claim continuous spectral coverage. The 323–470 MHz and 860–960 MHz intervals are deliberately unassigned. A dedicated 960–1215 MHz aviation aperture or array supplies two simultaneous independent paths: a 978 MHz UAT preselector, limiter/LNA, coherent ADC and FPGA channel; and a 1090 MHz 1090ES preselector, limiter/LNA, coherent ADC and FPGA channel. Neither path is assigned to the 470–860 MHz UHF Yagi, and the aviation aperture does not imply continuous monitoring across its full tuning range.

Polarimetric synthesis is permitted only in a same-band module that provides two simultaneous, coherent orthogonal ports at the same frequency (POL-001). In a local x - y basis:

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

The equations do not combine the VHF and UHF Yagis. The first VHF/UHF demonstrator treats them as independent single-polarization channels (POL-002); full polarimetry requires a later dual-port or same-band crossed module. For a curved surface, valid local bases must be rotated to a common coordinate system before fusion. Polarimetric calibration is a function of frequency, angle, temperature, amplitude balance, phase and mutual coupling.

A proposed four-channel mast implements VHF-X/VHF-Y at $0^\circ/90^\circ$ and UHF-A/UHF-B at $45^\circ/135^\circ$, with four electrically independent booms and RF chains (POL-004–POL-006). For each band b , calibration follows:

$$\hat{\mathbf{E}}_b(f, \theta, \phi, T) = \mathbf{C}_b^{-1}(f, \theta, \phi, T) [\mathbf{v}_b - \hat{\mathbf{n}}_b],$$

where $\mathbf{C}_b$ is the measured complex 2×2 Jones matrix containing embedded patterns, gain/phase imbalance, delays, mutual coupling, mast and platform effects. A regularized pseudoinverse replaces the direct inverse where conditioning is poor. The UHF estimate is then rotated by $\psi = 45^\circ$ into the common global basis before polarization products are formed.

Engineering solution / Solução de engenharia

The crossed-band Yagi assembly is a proposed mechanical integration solution. The larger Yagi covers VHF and the smaller Yagi covers UHF; each remains independently matched, digitized and calibrated. Their outputs may be compared or fused as different-band observations, but no relative phase operation produces RHCP, LHCP, Jones or Stokes quantities from this pair. Novelty and performance are not claimed until prior-art review and measurement.

For wider VHF discovery coverage, an 11-element 72–320 MHz LPDA with a 2 m maximum element is retained as a simulation candidate (ANT-001–ANT-005). It is not yet a replacement for the illustrated VHF Yagi: the approximately 2 m boom, face-edge clearance, wind load, feed transition, gain and interaction with the UHF antenna require validation.

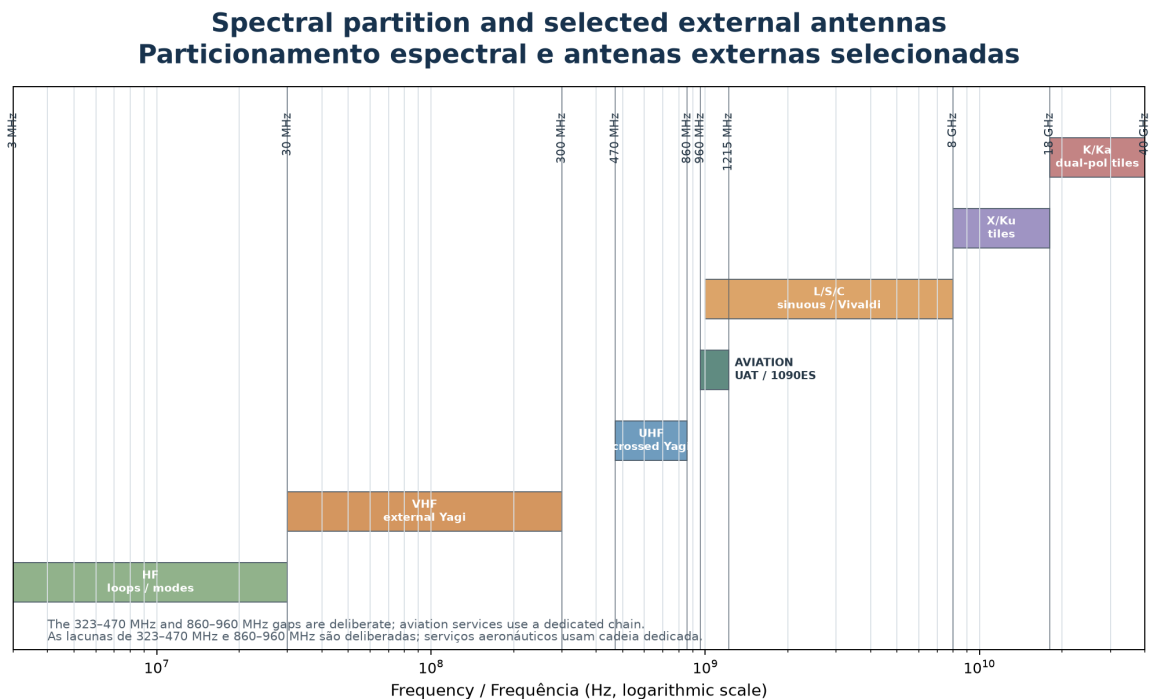


Figure 4.1: Recommended spectral partition / Particionamento espectral recomendado.

Cross-band diversity is not same-band polarimetry
Diversidade entre faixas não é polarimetria na mesma faixa

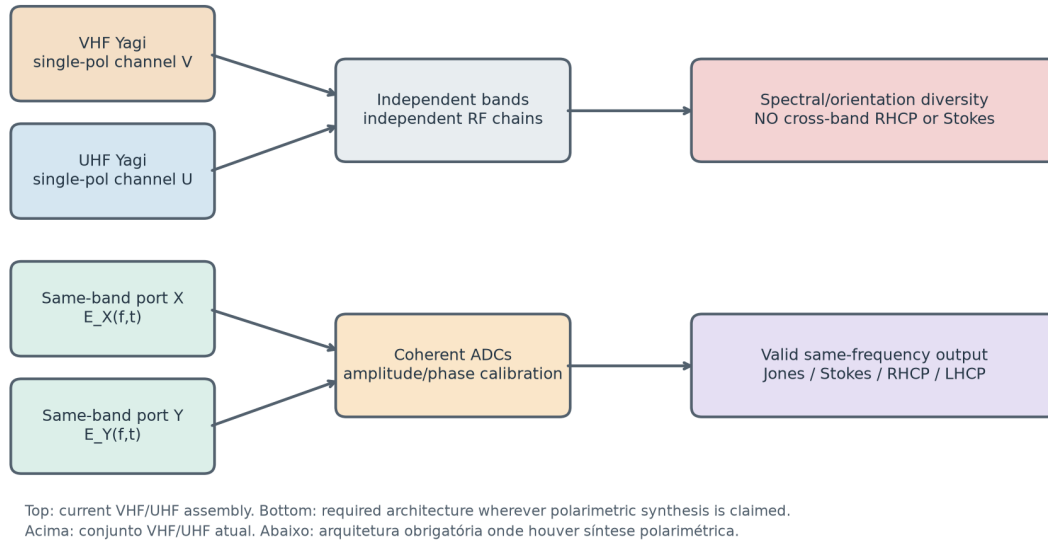


Figure 4.2: Cross-band diversity versus valid same-band polarimetric acquisition / Diversidade entre faixas versus aquisição polarimétrica válida na mesma faixa.

Português

A abertura é deliberadamente híbrida, e não uniforme em todo o espectro. Uma Yagi VHF externa de polarização única e uma Yagi UHF externa de polarização única compartilham o mastro: a antena VHF usa elementos maiores e a antena UHF usa elementos menores. Seus planos mecânicos ortogonais fornecem diversidade de orientação entre faixas diferentes, não duas componentes de polarização de um mesmo sinal. Antenas ou tiles menores de L/S/C, X/Ku e K/Ka ocupam as camadas da face e seus suportes locais. HF utiliza loops, dipolos cruzados e diversidade de modos da plataforma. Cada família de antenas possui filtragem, conversão e amostragem próprias, enquanto a face preserva uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão.

O primeiro demonstrador não declara cobertura espectral contínua. Os intervalos de 323–470 MHz e 860–960 MHz permanecem deliberadamente sem atribuição. Uma abertura ou array aeronáutico dedicado de 960–1215 MHz fornece dois caminhos simultâneos e independentes: preselector UAT em 978 MHz, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA; e preselector 1090ES em 1090 MHz, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA. Nenhum desses caminhos é atribuído à Yagi UHF de 470–860 MHz, e a abertura aeronáutica não implica monitoramento contínuo em toda a sua faixa de sintonia.

A síntese polarimétrica somente é permitida em um módulo da mesma faixa que forneça duas portas ortogonais, simultâneas e coerentes na mesma frequência (POL-001). Em uma base local x - y :

$$E_{\text{RHCP}} = \frac{E_x - jE_y}{\sqrt{2}}, \quad E_{\text{LHCP}} = \frac{E_x + jE_y}{\sqrt{2}}.$$

As equações não combinam as Yagis VHF e UHF. O primeiro demonstrador VHF/UHF trata essas antenas como canais independentes de polarização única (POL-002); a polarimetria completa exige um módulo posterior dual-porta ou cruzado na mesma faixa. Em uma superfície curva, bases locais válidas devem ser rotacionadas para um sistema comum antes da fusão. A calibração polarimétrica depende de frequência, ângulo, temperatura, equilíbrio de amplitude, fase e acoplamento mútuo.

Um mastro proposto de quatro canais implementa VHF-X/VHF-Y a $0^\circ/90^\circ$ e UHF-A/UHF-B a $45^\circ/135^\circ$, com quatro booms e cadeias RF eletricamente independentes (POL-004–POL-006). Para cada faixa b , a calibração segue:

$$\hat{\mathbf{E}}_b(f, \theta, \phi, T) = \mathbf{C}_b^{-1}(f, \theta, \phi, T) [\mathbf{v}_b - \hat{\mathbf{n}}_b],$$

onde $\mathbf{C}_b$ é a matriz complexa de Jones 2×2 medida, contendo diagramas embarcados, desequilíbrio de ganho/fase, atrasos, acoplamento mútuo, mastro e plataforma. Uma pseudoinversa regularizada substitui a inversa direta quando o condicionamento for ruim. A estimativa UHF é então rotacionada por $\psi = 45^\circ$ para a base global comum antes da formação dos produtos de polarização.

Solução de engenharia

O conjunto de Yagis de faixas cruzadas é uma solução proposta de integração mecânica. A Yagi maior cobre VHF e a menor cobre UHF; cada uma permanece casada, digitalizada e calibrada de forma independente. Suas saídas podem ser comparadas ou fundidas como observações de faixas diferentes, mas nenhuma operação de fase relativa produz RHCP, LHCP, Jones ou Stokes a partir desse par. Não se reivindicam novidade ou desempenho antes da busca de anterioridade e da medição.

Para ampliar a cobertura de descoberta em VHF, uma LPDA de 11 elementos para 72–320 MHz, com elemento máximo de 2 m, fica registrada como candidata de simulação (ANT-001–ANT-005). Ela ainda não substitui a Yagi VHF ilustrada: o boom de aproximadamente 2 m, a folga nas bordas, a carga de vento, a transição de alimentação, o ganho e a interação com a antena UHF exigem validação.

Chapter 5

Distributed Electronics and Event Processing / Eletrônica Distribuída e Processamento de Eventos

English

Each band has a specific antenna, preselector, limiter, LNA, converter when needed, coherent ADC, FPGA/ASIC and circular memory. The local chain is:

antenna → RF front-end → ADC → DDC/PFB/FFT → detector → event.

The system performs three reductions: band-level detection, face-level fusion and global radome fusion. Raw samples remain local and are preserved around triggers. Normal network traffic consists of event descriptors, telemetry, summaries and selected I/Q captures rather than permanent aggregate ADC streaming.

For C3 storage screening, the aviation paths use a proposed 8 MS/s complex capture with 16-bit I and 16-bit Q for each of the simultaneous UAT and 1090ES channels (RF-012). A selected direct UHF waveform uses a proposed 25 MS/s complex channel (RF-013), while the bistatic protocol uses two coherent 25 MS/s channels for reference and surveillance (RF-014). These rates produce 512 Mbit/s, 800 Mbit/s and 1.6 Gbit/s per node respectively before framing or compression. Ten-second raw event windows therefore require 0.64 GB, 1.00 GB and 2.00 GB per node. They are capacity baselines, not claims that each waveform occupies the full sampled bandwidth.

Noise figure, IP3 and usable dynamic range remain deliberately unassigned (RF-015) until a measured site-RFI distribution, antenna gain pattern, preselector rejection and cascaded component budget exist. Component selection must close sensitivity and blocker survival together; an isolated low-noise figure is not sufficient.

Every antenna port assigned to a band has its own shielded acquisition module containing at least one ADC and one band ASIC. A dual-polarized aperture therefore uses two independent enclosures, one for each orthogonal coherent channel (MEC-004); sharing the sampling reference does not mean sharing an uncontrolled RF/digital cavity. The modules are separated by conductive partitions, RF gaskets and controlled cable/fibre feedthroughs. A central face module, the FFASIC, receives events from all band modules, performs intra-face correlation and interfaces with timing, thermal monitoring, power and the optical link.

Thermally, each shielded module is mounted to a conductive cold plate connected to a controlled heat path. The RF cavity, digital processing electronics and power conversion are physically partitioned so that heat sources and digital EMI do not share an uncontrolled volume with the sensitive RF aperture. Temperature sensors are attached to the LNA, ADC, ASIC, clock and cold

plate; thermal drift is recorded as metadata and triggers recalibration when the validated range is exceeded.

Modulo triangular de face - arquitetura eletromecanica

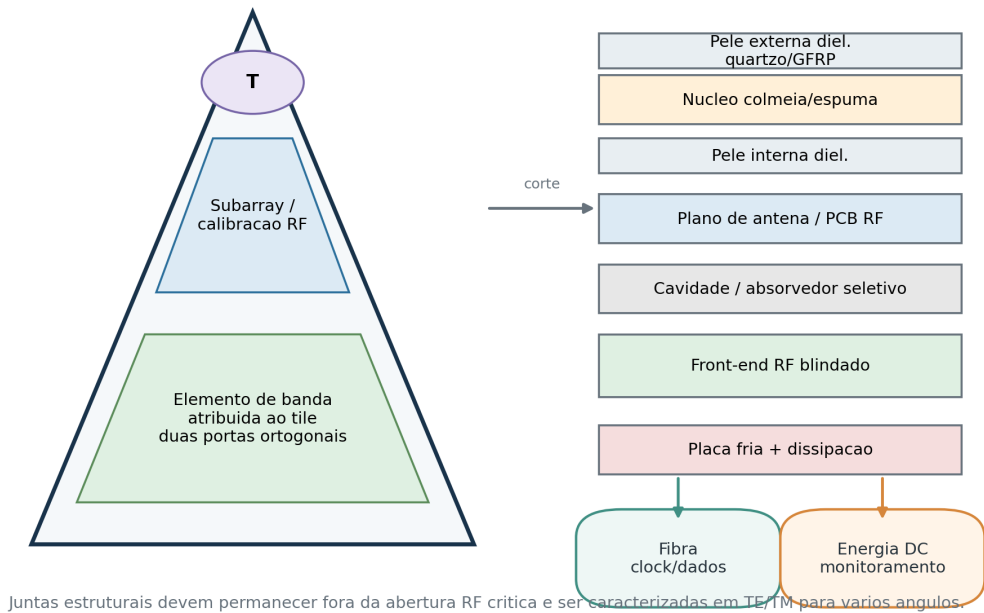


Figure 5.1: Triangular RF face module / Módulo triangular de face RF.

Cadeia de recepcao por subfaixa e processamento de borda

Regras: (i) filtros antes do LNA contra bloqueio; (ii) dois canais coerentes por polarizacao; (iii) calibracao de atraso de grupo ponta a ponta.

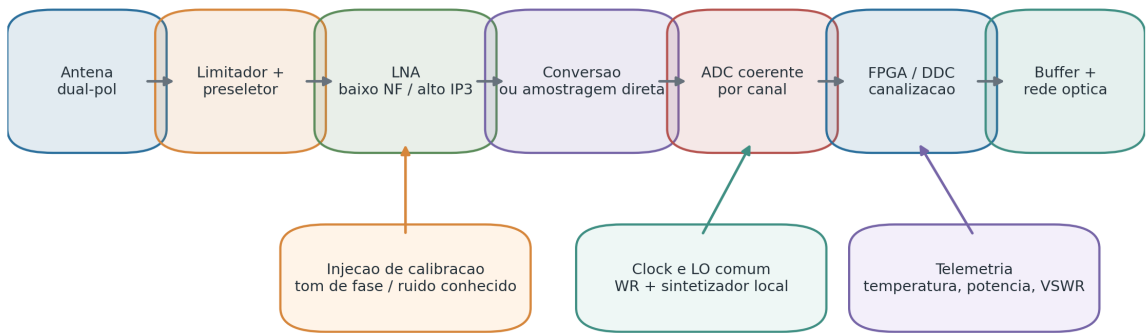


Figure 5.2: RF chain and edge processing / Cadeia RF e processamento de borda.

Português

Cada banda possui antena específica, pré-seletor, limitador, LNA, conversor quando necessário, ADC coerente, FPGA/ASIC e memória circular. A cadeia local é:

antena → front-end RF → ADC → DDC/PFB/FFT → detector → evento.

O sistema executa três reduções: detecção na banda, fusão na face e fusão global do radome. As amostras brutas permanecem locais e são preservadas ao redor de gatilhos. O tráfego normal contém descritores, telemetria, resumos e capturas I/Q selecionadas, não o streaming permanente de todos os ADCs.

Para a triagem de armazenamento do C3, os caminhos aeronáuticos usam uma captura complexa proposta de 8 MS/s, com 16 bits em I e 16 bits em Q para cada canal simultâneo UAT e 1090ES (RF-012). Uma forma de onda UHF direta selecionada usa um canal complexo proposto de 25 MS/s (RF-013), enquanto o protocolo biestático usa dois canais coerentes de 25 MS/s para referência e vigilância (RF-014). Essas taxas produzem respectivamente 512 Mbit/s, 800 Mbit/s e 1,6 Gbit/s por nó antes de enquadramento ou compressão. Janelas brutas de evento com dez segundos exigem, portanto, 0,64 GB, 1,00 GB e 2,00 GB por nó. São baselines de capacidade, não afirmações de que cada forma de onda ocupe toda a largura amostrada.

Figura de ruído, IP3 e faixa dinâmica utilizável permanecem deliberadamente sem atribuição (RF-015) até existirem distribuição de RFI medida no sítio, diagrama de ganho da antena, rejeição do preselector e orçamento em cascata dos componentes. A seleção deve fechar simultaneamente sensibilidade e sobrevivência a bloqueadores; uma figura de ruído baixa isolada não é suficiente.

Cada porta de antena atribuída a uma faixa possui seu próprio módulo de aquisição blindado, contendo pelo menos um ADC e um ASIC da faixa. Uma abertura dual-pol usa, portanto, dois invólucros independentes, um para cada canal ortogonal coerente (MEC-004); compartilhar a referência de amostragem não significa compartilhar uma cavidade RF/digital sem controle. Os módulos são separados por partições condutivas, juntas RF e passagens controladas para cabos e fibras. Um módulo central da face, o FFASIC, recebe eventos de todos os módulos de faixa, executa a correlação interna e se conecta ao sincronismo, monitoramento térmico, energia e enlace óptico.

Termicamente, cada módulo blindado é montado sobre uma placa fria condutiva ligada a um caminho térmico controlado. A cavidade RF, a eletrônica digital e a conversão de energia são fisicamente particionadas para que fontes de calor e EMI digital não compartilhem um volume não controlado com a abertura RF sensível. Sensores de temperatura são instalados no LNA, ADC, ASIC, clock e placa fria; a deriva térmica é registrada nos metadados e aciona recalibração quando a faixa validada é excedida.

Chapter 6

Timing, Calibration and Localization / Sincronização, Calibração e Localização

English

White Rabbit or IEEE 1588 HA can distribute deterministic time and frequency over fibre, but timing synchronization is not automatically carrier-phase coherence at Ka. The phase uncertainty is:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Every sample must be linked to a common epoch and corrected for measured channel delay:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

For an illuminator T , target x and receiver R_i , the bistatic excess path is:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA and FDOA are fused with covariance, propagation models and geometric dilution of precision.

GNSS timing reference / Referência temporal GNSS

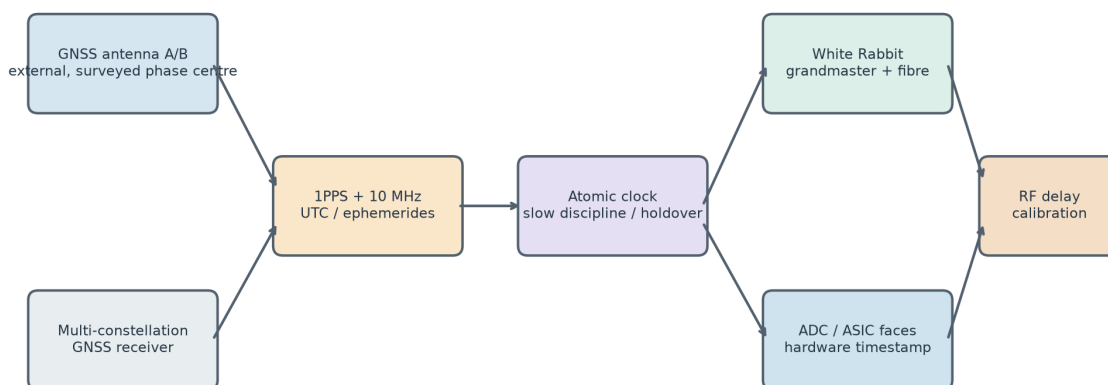
Each station provisionally includes at least two external, surveyed GNSS antennas (TIM-001) with clear sky view, separated from the VHF/UHF Yagis and other high-power RF sources. A multi-constellation receiver produces UTC, 1PPS, frequency reference and ephemeris data. The proposed 1PPS and 10 MHz outputs (TIM-002) discipline a local atomic clock or high-stability oscillator; the clock then distributes deterministic timing through White Rabbit to every face and ADC.

The GNSS antenna phase centre, cable delay, receiver delay and distribution delay are measured and versioned. GNSS provides absolute epoch and long-term frequency discipline, while a local atomic holdover preserves continuity during loss of GNSS. End-to-end RF calibration remains mandatory:

$$t_i^* = t_i - \tau_{\text{GNSS},i} - \tau_{\text{cable},i} - \tau_{\text{RF},i} - \tau_{\text{ADC},i}.$$

Known station coordinates allow consistency checks between surveyed position, satellite geometry and measured network timing, but do not by themselves eliminate multipath, antenna phase-centre error or analog delay.

GNSS-referenced timing and end-to-end calibration Sincronização referenciada por GNSS e calibração ponta a ponta



GNSS supplies absolute epoch and frequency; it does not replace RF delay, temperature and phase calibration.
O GNSS fornece época e frequência absolutas; não substitui a calibração de atrasos, temperatura e fase RF.

Figure 6.1: Timing and uncertainty budget / Sincronização e orçamento de incerteza.

Geometria bistatica/multiestatica e observaveis de localizacao

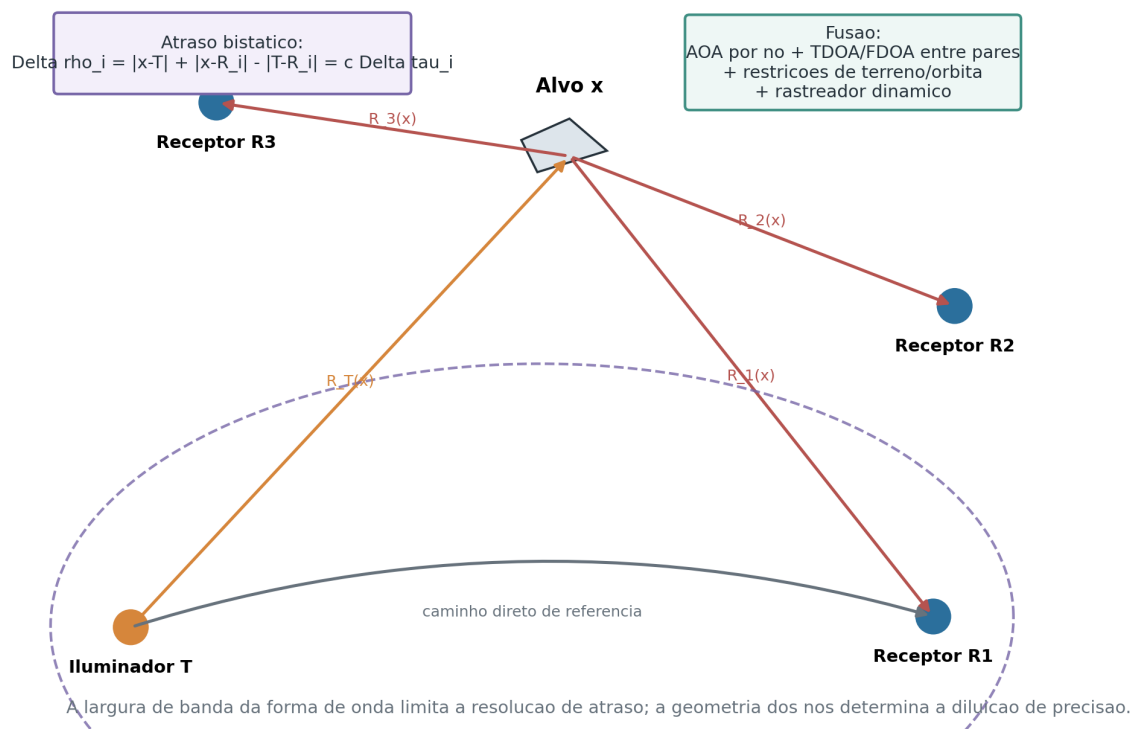


Figure 6.2: Bistatic geometry / Geometria biestática.

Português

White Rabbit ou IEEE 1588 HA pode distribuir tempo e frequência determinísticos por fibra, mas sincronização temporal não equivale automaticamente à coerência de fase da portadora em Ka. A

incerteza de fase é:

$$\sigma_\phi = 2\pi f \sigma_t.$$

Cada amostra deve ser associada a uma época comum e corrigida pelo atraso medido da cadeia:

$$t_{i,j,n} = T_{\text{epoch}} + \frac{n}{f_{s,i,j}} + \delta_{i,j}, \quad t_i^* = t_i - \tau_i(f, T).$$

Para iluminador T , alvo x e receptor R_i , o excesso de caminho biestático é:

$$\Delta\rho_i = \|x - T\| + \|x - R_i\| - \|T - R_i\| = c\Delta\tau_i.$$

AOA, TDOA e FDOA são fundidos com covariância, modelos de propagação e diluição geométrica de precisão.

Referência temporal GNSS

Cada estação inclui provisoriamente pelo menos duas antenas GNSS externas (TIM-001), com centros de fase levantados e visão desobstruída do céu, afastadas das Yagis VHF/UHF e de outras fontes RF intensas. Um receptor multiconstelação produz UTC, 1PPS, referência de frequência e efemérides. As saídas propostas de 1PPS e 10 MHz (TIM-002) disciplinam um relógio atômico ou oscilador de alta estabilidade local; o relógio distribui então o sincronismo determinístico por White Rabbit a todas as faces e ADCs.

O centro de fase da antena GNSS, o atraso do cabo, o atraso do receptor e o atraso da distribuição são medidos e versionados. O GNSS fornece época absoluta e disciplina de frequência de longo prazo, enquanto o holdover atômico local preserva a continuidade durante uma perda de GNSS. A calibração RF ponta a ponta continua obrigatória:

$$t_i^* = t_i - \tau_{\text{GNSS},i} - \tau_{\text{cabo},i} - \tau_{\text{RF},i} - \tau_{\text{ADC},i}.$$

As coordenadas conhecidas da estação permitem verificar a consistência entre posição levantada, geometria dos satélites e sincronismo medido da rede, mas não eliminam sozinhas multipercurso, erro do centro de fase ou atraso analógico.

Chapter 7

Passive Radar Processing / Processamento de Radar Passivo

English

The passive-radar chain equalizes reference and surveillance channels, cancels direct signal and clutter, computes the cross-ambiguity function, detects with false-alarm control and associates detections across nodes. The output is a track with uncertainty, not only a coordinate. Direct-emitter detection must remain distinct from bistatic-reflection detection.

Aircraft broadcast consistency experiment / Experimento de consistência de transmissão aeronáutica

The reference aircraft signal is ADS-B, primarily 1090ES at 1090 MHz (EXP-001) for commercial aviation. The alternative 978 MHz UAT channel (EXP-002) is contextual and relevant mainly to certain general-aviation deployments in the United States. Both are assigned to the dedicated 960–1215 MHz aviation aperture or array rather than to the 470–860 MHz UHF Yagi. A diplexed receiver provides simultaneous independent service paths, each with its own preselector, limiter/LNA, coherent ADC and FPGA channel. ADS-B messages are transmitted automatically and repeatedly, with message timing dependent on the information type; they are not one continuous packet carrying every parameter at every instant. Expected fields include GNSS-derived position, altitude, velocity, track and aircraft identification.

Two radome nodes (EXP-005) separated by a proposed 100 km baseline (EXP-003) receive the aircraft transmission independently. This illustrative geometry is distinct from the three-node demonstrator target (ARC-002). For each node, the system records received power P_i , local angle of arrival AOA_i , hardware timestamp t_i and Doppler estimate $f_{D,i}$. The fusion layer computes:

$$\Delta t = t_A - t_B, \quad \Delta f_D = f_{D,A} - f_{D,B}.$$

Together with surveyed node coordinates, aircraft ephemeris hypotheses and propagation uncertainty, these observables produce a consistency region for altitude, position and velocity. The result checks whether the broadcast parameters are compatible with the physical observation; it is not a blind guarantee that every transmitted parameter is truthful.

ADS-B supplies a cooperative identity and state report, while the two-node RF geometry supplies an independent consistency check based on received power, AOA, TDOA and Doppler.

The nominal 100 km baseline remains a screening geometry, not an approved deployment distance. With the proposed screening heights of 1000 m for a station and 10000 m for an aircraft (EXP-010), a standard effective-Earth radio-horizon calculation gives approximately 542 km of mutual geometric horizon. This only shows that 100 km is not excluded by curvature in that example. Terrain masking, antenna patterns, link margin, common visibility, GDOP, spectrum authorization and actual site coordinates must still close before field deployment.

Independent UHF illuminators / Iluminadores UHF independentes

Known UHF television or other broadcast transmitters can provide an independent triangulation test alongside ADS-B. Their direct signals can be used to calibrate AOA, timing, received-power mapping and site geometry when transmitter coordinates and waveform characteristics are known. Their reflected signals can also support a separate bistatic experiment, but direct-emitter verification and target-reflection localization must not be mixed in the same estimator without an explicit propagation model.

The experiment should compare: (i) ADS-B at 1090 MHz as a cooperative direct emitter; (ii) known UHF broadcast signals, provisionally in the 470–860 MHz region (EXP-004), as direct reference illuminators; and (iii) bistatic echoes from a controlled or independently tracked target. Agreement across these channels tests the radome network's triangulation, calibration and covariance reporting rather than merely repeating the aircraft message.

Independent experiment protocols / Protocolos experimentais independentes

The cooperative direct-emitter protocol (EXP-006) records decoded identity and state, received power, AOA, hardware time and Doppler. Its truth source is the decoded GNSS-derived state with independently surveyed receiver coordinates; its estimator tests RF-versus-message consistency, and its metrics are association rate and position, velocity, AOA, time and Doppler residuals with declared uncertainty.

The known-transmitter calibration protocol (EXP-007) records the direct UHF waveform, received power, AOA and calibrated channel delay. Its truth source is an independently surveyed transmitter position, antenna sector and waveform metadata; its estimator solves the expected direct path, and its metrics are AOA, delay and power-map residuals plus repeatability over time and temperature.

The bistatic-reflection protocol (EXP-008) uses simultaneous reference and surveillance channels, direct-path cancellation and a cross-ambiguity estimator. Its truth source is a controlled or independently tracked target trajectory plus surveyed transmitter and receiver coordinates; its metrics are probability of detection, false-alarm probability and delay, Doppler and localization errors with covariance consistency. No result from the two direct-signal protocols substitutes for this bistatic evidence.

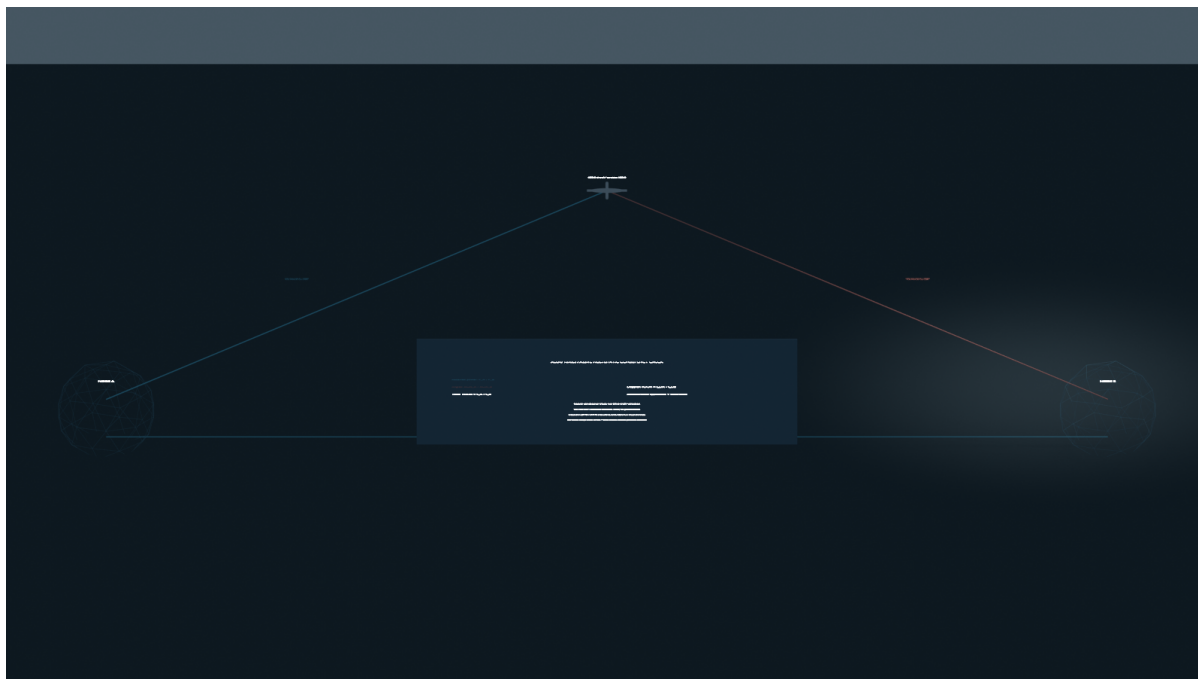


Figure 7.1: Two radomes separated by 100 km receiving an aircraft transmission and fusing power, AOA, TDOA and Doppler observables.

Fluxo de processamento passivo multiestatico

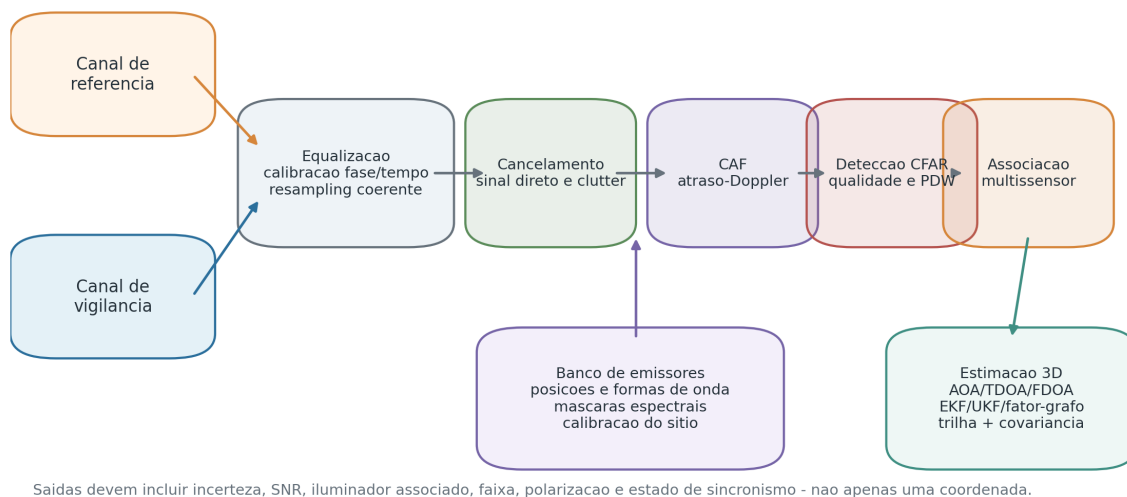


Figure 7.2: Multistatic passive processing / Processamento passivo multiestático.

Português

A cadeia de radar passivo equaliza os canais de referência e vigilância, cancela o sinal direto e o clutter, calcula a função de ambiguidade cruzada, detecta com controle de falso alarme e associa as detecções entre os nós. A saída é uma trilha com incerteza, não apenas uma coordenada. A detecção de emissor direto deve permanecer separada da detecção por reflexão biestática.

Experimento de consistência de transmissão aeronáutica

O sinal aeronáutico de referência é o ADS-B, principalmente o 1090ES em 1090 MHz (EXP-001) na aviação comercial. O canal alternativo UAT em 978 MHz (EXP-002) é contextual e relevante sobretudo para determinados usos da aviação geral nos Estados Unidos. Ambos são atribuídos à abertura ou array aeronáutico dedicado de 960–1215 MHz, e não à Yagi UHF de 470–860 MHz. Um receptor diplexado fornece caminhos simultâneos e independentes por serviço, cada qual com preselector, limitador/LNA, ADC coerente e canal FPGA próprios. As mensagens ADS-B são transmitidas automaticamente e repetidamente, com periodicidade dependente do tipo de informação; não constituem um único pacote contínuo contendo todos os parâmetros em todos os instantes. Os campos esperados incluem posição derivada de GNSS, altitude, velocidade, trajetória e identificação da aeronave.

Dois nós radome (EXP-005), separados por uma linha de base proposta de 100 km (EXP-003), recebem de forma independente a transmissão da aeronave. Essa geometria ilustrativa é distinta do demonstrador-alvo de três nós (ARC-002). Para cada nó, o sistema registra potência recebida P_i , ângulo de chegada local AOA_i , timestamp de hardware t_i e estimativa Doppler $f_{D,i}$. A fusão calcula:

$$\Delta t = t_A - t_B, \quad \Delta f_D = f_{D,A} - f_{D,B}.$$

Com as coordenadas levantadas dos nós, hipóteses de efemérides da aeronave e incerteza de propagação, esses observáveis produzem uma região de consistência para altitude, posição e velocidade. O resultado verifica se os parâmetros transmitidos são compatíveis com a observação física; não é uma garantia cega de que todo parâmetro transmitido seja verdadeiro.

O ADS-B fornece uma identidade e um estado cooperativos, enquanto a geometria RF dos dois nós fornece uma verificação independente baseada em potência recebida, AOA, TDOA e Doppler.

A linha de base nominal de 100 km permanece uma geometria de triagem, não uma distância de implantação aprovada. Com as alturas propostas para triagem de 1000 m para a estação e 10000 m para a aeronave (EXP-010), um cálculo padrão de horizonte radioelétrico com Terra efetiva fornece aproximadamente 542 km de horizonte geométrico mútuo. Isso demonstra apenas que a curvatura não exclui 100 km nesse exemplo. Mascaramento pelo terreno, diagramas das antenas, margem de enlace, visibilidade comum, GDOP, autorização de espectro e coordenadas reais dos sítios ainda precisam ser fechados antes do ensaio de campo.

Iluminadores UHF independentes

Transmissores conhecidos de televisão UHF ou de outros serviços de radiodifusão podem fornecer um teste independente de triangulação junto com o ADS-B. Seus sinais diretos podem ser usados para calibrar AOA, sincronismo, mapeamento de potência recebida e geometria do sítio quando as coordenadas do transmissor e as características da forma de onda forem conhecidas. Seus sinais refletidos também podem apoiar um experimento biestático separado, mas a verificação de emissor direto e a localização por reflexão do alvo não devem ser misturadas no mesmo estimador sem um modelo explícito de propagação.

O experimento deve comparar: (i) ADS-B em 1090 MHz como emissor direto cooperativo; (ii) sinais UHF conhecidos de radiodifusão, provisoriamente na região de 470–860 MHz (EXP-004), como iluminadores diretos de referência; e (iii) ecos biestáticos de um alvo controlado ou rastreado independentemente. A concordância entre esses canais testa a triangulação, a calibração e o relatório de covariância da rede de radomes, em vez de apenas repetir a mensagem da aeronave.

Protocolos experimentais independentes

O protocolo de emissor direto cooperativo (EXP-006) registra identidade e estado decodificados, potência recebida, AOA, tempo de hardware e Doppler. Sua verdade-terreno é o estado derivado de GNSS e decodificado, com coordenadas dos receptores levantadas independentemente; seu

estimador verifica a consistência RF versus mensagem, e suas métricas são taxa de associação e resíduos de posição, velocidade, AOA, tempo e Doppler com incerteza declarada.

O protocolo de calibração por transmissor conhecido (EXP-007) registra a forma de onda UHF direta, potência recebida, AOA e atraso calibrado do canal. Sua verdade-terreno é a posição do transmissor, o setor da antena e os metadados da forma de onda levantados independentemente; seu estimador resolve o caminho direto esperado, e suas métricas são resíduos de AOA, atraso e mapa de potência, além da repetibilidade versus tempo e temperatura.

O protocolo de reflexão biestática (EXP-008) usa canais simultâneos de referência e vigilância, cancelamento do caminho direto e estimador por função de ambiguidade cruzada. Sua verdade-terreno é a trajetória de um alvo controlado ou rastreado independentemente, junto com coordenadas levantadas do transmissor e dos receptores; suas métricas são probabilidade de detecção, probabilidade de falso alarme e erros de atraso, Doppler e localização com consistência de covariância. Nenhum resultado dos dois protocolos de sinal direto substitui essa evidência biestática.

Cellular towers as calibrated illuminators / Torres celulares como iluminadores calibrados

Cellular base stations add a particularly valuable set of known illuminators. Their surveyed coordinates, sector orientations and nominal carrier allocations allow the network to use multiple cellular frequencies and waveforms as direct references. The direct signal can calibrate coverage, AOA, timing and received-power consistency; reflections from aircraft, terrain or controlled targets can then test bistatic detection across several carriers and bandwidths. Each carrier must be treated as a separate waveform and propagation case, with transmitter power, antenna sector, scheduling, synchronization and local RFI recorded as metadata.

This converts the cellular infrastructure into a distributed test field for the wideband multi-radome radar concept. It does not turn the system into an active radar: the radomes remain passive receivers, and the useful observables come from known transmissions, their geometry and their reflected components.

As torres celulares acrescentam um conjunto particularmente valioso de iluminadores conhecidos. Suas coordenadas levantadas, orientações setoriais e alocações nominais de portadoras permitem usar múltiplas frequências e formas de onda celulares como referências diretas. O sinal direto pode calibrar cobertura, AOA, sincronismo e consistência de potência recebida; as reflexões em aeronaves, terreno ou alvos controlados podem então testar a detecção biestática em várias portadoras e larguras de banda. Cada portadora deve ser tratada como um caso separado de forma de onda e propagação, registrando potência do transmissor, setor da antena, agendamento, sincronismo e RFI local nos metadados.

Isso transforma a infraestrutura celular em um campo de testes distribuído para o conceito de radar de múltiplos radomes de banda larga. O sistema não se torna um radar ativo: os radomes continuam sendo receptores passivos, e os observáveis úteis vêm das transmissões conhecidas, da geometria e de seus componentes refletidos.

Chapter 8

Mountain Infrastructure, Validation and Risks / Infraestrutura de Montanha, Validação e Riscos

English

The station requires resilient power, UPS, batteries, generator, optical links, thermal management, lightning protection, EMC control, perimeter security and logistics. Site selection must consider terrain, horizon, local RFI, climate, access, energy and fibre availability. Environmental qualification must cover wind, vibration, rain, humidity, salinity, UV and thermal gradients.

The timing infrastructure includes at least two external GNSS antennas with surveyed coordinates and phase centres. They are mounted above or near the radome with clear sky visibility, physical separation from the VHF/UHF Yagis and filtered, shielded feeds to the timing room. Redundant multi-constellation receivers support cross-checking, fault detection and atomic-clock disciplining.

The proposed civil interface is a reinforced-concrete parallelepiped base measuring approximately $4\text{ m} \times 4\text{ m}$ in plan (CIV-001) and 3 m in clear structural height (CIV-002). Its upper slab is intended to interface with the proposed lower radome cut (GEO-007); the support geometry remains blocked until C2 verifies the required transition or base size. A service opening is provided in the front wall so personnel and equipment can enter the interior without removing RF panels.

The thermal solution is zoned. Heat generated by LNAs, ADCs, ASICs, FPGAs, optical transceivers and DC/DC converters is conducted to local cold plates and rejected through monitored air or liquid paths. The central timing and fusion core has an independent thermal zone. Condensation sensors, inlet/outlet temperature sensors and power telemetry support closed-loop control. Thermal phase drift is measured, timestamped and included in the calibration model.

The structural solution uses an internal load-bearing frame with sealed joints, node plates and gussets. Each external Yagi support/boom axis continues from the internal pyramid apex through the triangular face, while dielectric panels provide environmental protection and controlled RF transmission. Acceptance therefore covers static strength and dynamic stability: wind, vibration, modal response, thermal expansion, rain loading, maintenance access and repeated thermal cycles.

The development path is P0 system simulation, P1 three-node VHF/UHF demonstrator, P2 L/S/C tile, P3 X/Ku/Ka tile and P4 integrated outdoor campaign. Acceptance tests include S-parameters, 3D OTA patterns, radome insertion loss and phase, coherence, synchronization, calibrated AOA, passive-radar Pd/Pfa and resilience after link or power loss.

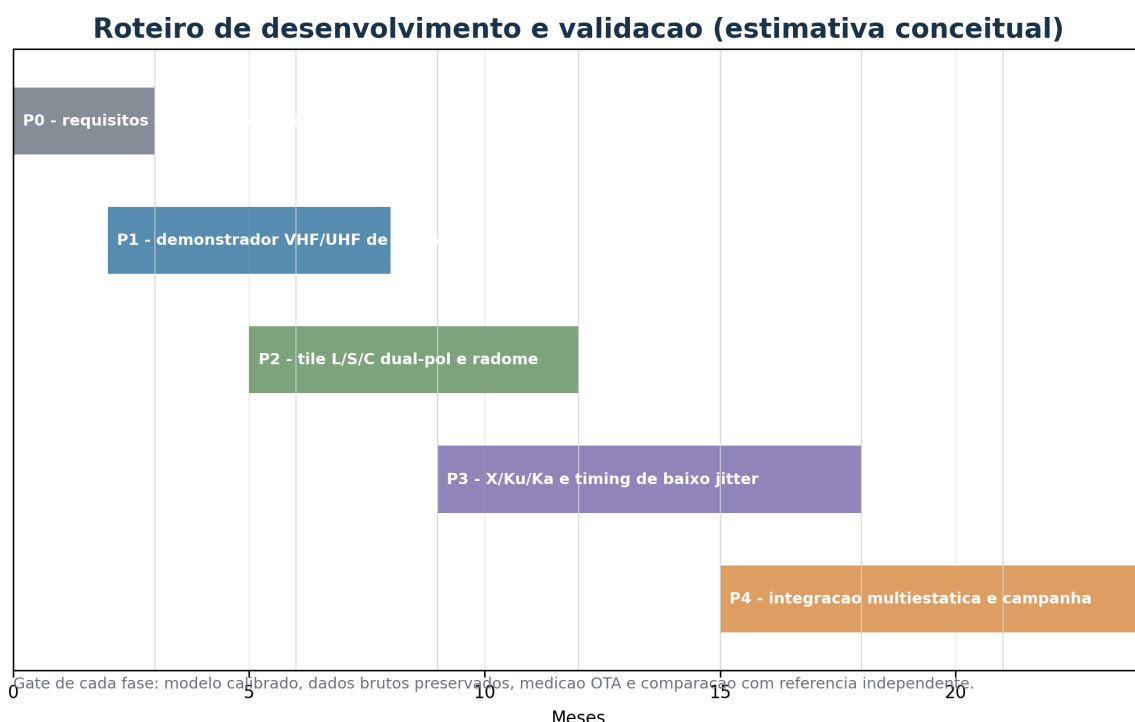


Figure 8.1: Development and validation roadmap / Roteiro de desenvolvimento e validação.

Português

A estação requer energia resiliente, UPS, baterias, gerador, enlaces ópticos, gestão térmica, proteção contra descargas, controle de EMC, segurança perimetral e logística. A seleção do sítio deve considerar relevo, horizonte, RFI local, clima, acesso, energia e disponibilidade de fibra. A qualificação ambiental deve abranger vento, vibração, chuva, umidade, salinidade, UV e gradientes térmicos.

A infraestrutura temporal inclui pelo menos duas antenas GNSS externas, com coordenadas e centros de fase levantados. Elas são montadas acima ou próximas ao radome, com visão desobstruída do céu, separação física das Yagis VHF/UHF e cabos filtrados e blindados até a sala temporal. Receptores GNSS multiconstelação redundantes permitem verificação cruzada, detecção de falhas e disciplina do relógio atômico.

A interface civil proposta é uma base de concreto armado em forma de paralelepípedo, com aproximadamente 4 m × 4 m em planta (CIV-001) e 3 m de pé-direito estrutural (CIV-002). Sua laje superior deve interagir com o corte inferior proposto do radome (GEO-007); a geometria de apoio permanece bloqueada até C2 verificar a transição necessária ou o tamanho da base. Há uma abertura de serviço na parede frontal para permitir a entrada de pessoal e equipamentos sem remover os painéis RF.

A solução térmica é setorizada. O calor produzido por LNAs, ADCs, ASICs, FPGAs, transceptores ópticos e conversores DC/DC é conduzido para placas frias locais e rejeitado por caminhos de ar ou líquido monitorados. O núcleo central de sincronismo e fusão possui zona térmica independente. Sensores de condensação, temperatura de entrada e saída e telemetria de potência permitem controle em malha fechada. A deriva térmica de fase é medida, associada ao timestamp e incluída no modelo de calibração.

A solução estrutural utiliza uma moldura interna portante com junções vedadas, placas nodais e reforços. Cada eixo haste/lança da Yagi externa continua do vértice da pirâmide interna através da face triangular, enquanto os painéis dielétricos fornecem proteção ambiental e transmissão RF controlada. A aceitação inclui resistência estática e estabilidade dinâmica: vento, vibração,

resposta modal, expansão térmica, chuva, manutenção e ciclos térmicos repetidos.

O caminho de desenvolvimento é P0 simulação de sistema, P1 demonstrador de três nós VHF/UHF, P2 tile L/S/C, P3 tile X/Ku/Ka e P4 campanha externa integrada. Os ensaios incluem S-parâmetros, padrões 3D OTA, perda e fase do radome, coerência, sincronismo, AOA calibrado, Pd/Pfa de radar passivo e resiliência após perda de enlace ou energia.

Chapter 9

Literature Review, Innovation and Gaps / Revisão de Literatura, Inovação e Lacunas

English

The literature is organized into three relatively mature but weakly integrated streams: conformal broadband antennas and arrays; functional radomes and frequency-selective surfaces; and passive detection, localization and emitter identification. Conformal direction-finding studies show that mutual coupling, supporting structure and radome distortion belong to the calibrated array manifold, not merely to a mechanical enclosure [1, 4].

Functional-radome research demonstrates passband transmission combined with absorption or diffusion outside selected bands [2, 6, 7, 9]. This creates a design tension for open spectrum monitoring: a radome optimized for stealth or narrow transmission can reject signals that a surveillance receiver should observe.

Passive-localization research uses AOA, TDOA and FDOA, with accuracy governed by geometry, synchronization, propagation and computational load [5, 8]. RF fingerprinting and open-set anomaly detection can assist emitter characterization, but closed-set classifiers and limited training conditions cannot be treated as universal solutions [3, 10, 11].

The project gap is the end-to-end integration of a conformal multiband aperture, distributed passive reception, polarimetric and temporal calibration, hierarchical event processing and realistic mountain-site validation. The innovation is therefore systemic and must be demonstrated with reproducible measurements.

Gap coverage by the present architecture / Cobertura das lacunas pela arquitetura

The current design resolves several gaps at the architectural level. The calibrated manifold includes the radome, face geometry, mutual coupling and local antenna orientation; the hybrid aperture assigns one external single-polarization VHF Yagi and one smaller single-polarization UHF Yagi to independent RF modules; same-band dual-port modules are required wherever polarimetric synthesis is claimed; each antenna has a shielded ADC/ASIC chain; the FFASIC performs face-level fusion; and the thermal and structural design defines cold plates, sensors, internal load paths and environmental gates. These are design resolutions, not measured performance claims. The remaining work is to quantify insertion loss, phase and group delay, structural margins, thermal gradients, EMC isolation and localization covariance in representative tests.

Gap coverage by the band-separated aperture / Cobertura da lacuna pela abertura separada por faixas

The review identified a missing end-to-end treatment of aperture integration, polarization, calibration and realistic platform effects. The present architecture addresses this at the design level by separating cross-band mechanical integration from same-band polarimetry. The VHF and UHF Yagis provide independent spectral observations; only a dual-port module within one band may produce calibrated Jones, Stokes, RHCP or LHCP quantities. The remaining research question is quantitative: measured gain, bandwidth, isolation, cross-polarization for valid dual-port modules, platform effect and stability must confirm the design.

Português

A literatura é organizada em três linhas relativamente maduras, porém pouco integradas: antenas e arrays conformais de banda larga; radomes funcionais e superfícies seletivas em frequência; e detecção passiva, localização e identificação de emissores. Estudos de radiogoniometria conformal mostram que acoplamento mútuo, estrutura de suporte e distorção do radome pertencem ao manifold calibrado do array, não sendo apenas questões mecânicas [1, 4].

A pesquisa de radomes funcionais demonstra transmissão em banda combinada com absorção ou difusão fora das bandas selecionadas [2, 6, 7, 9]. Isso cria uma tensão de projeto no monitoramento aberto do espectro: um radome otimizado para baixa assinatura ou transmissão estreita pode rejeitar sinais que o receptor deveria observar.

A pesquisa de localização passiva utiliza AOA, TDOA e FDOA, com precisão governada por geometria, sincronização, propagação e carga computacional [5, 8]. Fingerprinting de RF e detecção de anomalias em conjunto aberto podem auxiliar a caracterização de emissores, mas classificadores fechados e condições limitadas de treinamento não devem ser tratados como soluções universais [3, 10, 11].

A lacuna do projeto é a integração ponta a ponta de uma abertura conformal multifaixa, recepção passiva distribuída, calibração polarimétrica e temporal, processamento hierárquico de eventos e validação realista em sítios montanhosos. A inovação é sistêmica e deve ser demonstrada por medições reproduzíveis.

Cobertura das lacunas pela arquitetura atual

O projeto atual resolve várias lacunas no nível arquitetural. O manifold calibrado inclui o radome, a geometria da face, o acoplamento mútuo e a orientação local das antenas; a abertura híbrida atribui uma Yagi VHF externa de polarização única e uma Yagi UHF externa menor de polarização única a módulos RF independentes; módulos dual-porta na mesma faixa são obrigatórios onde houver síntese polarimétrica; cada antena possui cadeia ADC/ASIC blindada; o FFASIC executa a fusão da face; e o projeto térmico e estrutural define placas frias, sensores, caminhos internos de carga e gates ambientais. Essas são soluções de projeto, não afirmações de desempenho já medido. O trabalho restante é quantificar perda de inserção, fase e atraso de grupo, margens estruturais, gradientes térmicos, isolamento EMC e covariância de localização em ensaios representativos.

Cobertura da lacuna pela abertura separada por faixas

A revisão identificou a ausência de um tratamento ponta a ponta da integração da abertura, polarização, calibração e efeitos realistas da plataforma. A arquitetura atual aborda isso no nível de projeto ao separar integração mecânica entre faixas de polarimetria dentro da mesma faixa. As Yagis VHF e UHF fornecem observações espectrais independentes; somente um módulo dual-porta dentro de uma faixa pode produzir grandezas calibradas de Jones, Stokes, RHCP ou LHCP. A questão restante é quantitativa: ganho, largura de banda, isolamento, polarização cruzada dos módulos dual-porta válidos, efeito da plataforma e estabilidade devem confirmar o projeto.

Chapter 10

Conclusion and Next Steps / Conclusão e Próximos Passos

English

The consolidated project defines a technically defensible research platform: distributed geodesic radomes, a hybrid aperture with external VHF Yagi antennas and smaller higher-frequency elements, multiband vector reception, local event processing, precise timing, end-to-end calibration and multistatic fusion. The central design principle is not a universal antenna, but a mechanically integrated family of antennas sharing a common face-level timing, calibration and fusion interface.

The crossed-band Yagi assembly is a proposed mechanical integration solution, not yet a demonstrated innovation. A larger external VHF Yagi and a smaller orthogonally mounted UHF Yagi combine distinct spectral roles in one face-level interface, but they remain independent single-polarization channels and are not combined for polarimetric synthesis. Full polarimetry is reserved for coherent dual-port modules within the same band.

The lowest-risk next step is a three-node VHF/UHF demonstrator with reference and surveillance channels, followed by L/S/C and X/Ku/Ka tiles. HF should proceed as a dedicated program for vector sensors and characteristic platform modes. Territorial expansion must wait for measured coverage, link budgets, geometry, false-alarm performance and metrological stability.

Português

O projeto consolidado define uma plataforma de pesquisa tecnicamente defensável: radomes geodésicos distribuídos, uma abertura híbrida com antenas Yagi externas para VHF e elementos menores para frequências superiores, recepção vetorial multifaixa, processamento local de eventos, sincronização precisa, calibração ponta a ponta e fusão multiestática. O princípio central não é uma antena universal, mas uma família de antenas mecanicamente integrada e compartilhando uma interface comum de sincronismo, calibração e fusão na face.

O conjunto de Yagis de faixas cruzadas é uma solução proposta de integração mecânica, ainda não uma inovação demonstrada. Uma Yagi VHF externa maior e uma Yagi UHF menor montada ortogonalmente combinam funções espectrais distintas em uma interface de face, mas permanecem canais independentes de polarização única e não são combinadas para síntese polarimétrica. A polarimetria completa fica reservada a módulos coerentes dual-porta dentro da mesma faixa.

O próximo passo de menor risco é um demonstrador de três nós VHF/UHF com canais de referência e vigilância, seguido por tiles L/S/C e X/Ku/Ka. HF deve avançar como programa próprio de sensores vetoriais e modos característicos da plataforma. A expansão territorial deve aguardar a medição de cobertura, orçamentos de enlace, geometria, falso alarme e estabilidade metrológica.

Appendix A

Minimum Detection Record / Registro Mínimo de Detecção

Field / Campo	Description / Descrição
station_id	Node identifier and calibration version / Identificador do nó e versão da calibração
tile_id/channel_id	Tile, polarization port and RF chain / Tile, porta de polarização e cadeia RF
timestamp_utc	Time with estimated uncertainty / Tempo com incerteza estimada
frequency_hz/bandwidth_hz	Observed centre and bandwidth / Centro e largura de banda
polarization	Measured port/orientation for single-pol channels; Jones or Stokes only for a calibrated coherent same-band pair / Porta e orientação medidas para canais single-pol; Jones ou Stokes somente para par coerente calibrado na mesma faixa
aoa_az_el	Local direction and covariance / Direção local e covariância
delay_doppler	Bistatic measurements and quality / Medidas biestáticas e qualidade
illuminator_id	Illuminator identity or hypothesis / Identidade ou hipótese do iluminador
sync_state	locked, holdover or degraded / locked, holdover ou degraded
environment	Temperature, humidity and radome state / Temperatura, umidade e estado do radome

Bibliography

- [1] D. Caratelli, I. Liberal, and A. Yarovoy. Design and full-wave analysis of conformal ultra-wideband radio direction finders. *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, 5:1164–1174, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/5f166a5e2c715f25a2cfa7d55f20749f/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 17.
- [2] F. Costa and A. Monorchio. A frequency selective radome with wideband absorbing properties. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 60:2740–2747, 2012. URL https://consensus.app/papers/details/1811b78b36fa5cc0840c16f9dd6f2a1b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 678.
- [3] Anu Jagannath, Jithin Jagannath, and P. Kumar. A comprehensive survey on radio frequency (rf) fingerprinting: Traditional approaches, deep learning, and open challenges. *Computer Networks*, 219:109455, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/85a1acc05180584992b4bd752a62599e/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 263.
- [4] I. Liberal, D. Caratelli, and A. Yarovoy. Conformal antenna array for ultra-wideband direction-of-arrival estimation. *International Journal of Microwave and Wireless Technologies*, 3:439–450, 2011. URL https://consensus.app/papers/details/962901757e715c669ba9962b91c0b96b/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 9.
- [5] Zhixin Liu, Rui Wang, and Yongjun Zhao. Computationally efficient tdoa and fdoa estimation algorithm in passive emitter localisation. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2019. URL https://consensus.app/papers/details/47ae35140d8e563486d4808c6acd8485/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 14.
- [6] Qihao Lv, C. Jin, Binchao Zhang, and Zhongxiang Shen. Hybrid absorptive-diffusive frequency selective radome. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 69:3312–3321, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/62fa6b42c0305286b6a3a4c60ea60a46/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 67.
- [7] A. Omar and Zhongxiang Shen. Thin 3-d bandpass frequency-selective structure based on folded substrate for conformal radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 67:282–290, 2018. URL https://consensus.app/papers/details/905ccf75368255a78a236f083a31e9ee/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 77.
- [8] Karleigh Pine, Samuel Pine, and M. Cheney. The geometry of far-field passive source localization with tdoa and fdoa. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 57:3782–3790, 2021. URL https://consensus.app/papers/details/035e2d1ded6e5316b49b04c2007445cb/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 36.

- [9] X. Sheng, Hongwei Wang, Ning Liu, and Kexin Wang. A conformal miniaturized bandpass frequency-selective surface with stable frequency response for radome applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 72:2423–2433, 2024. URL https://consensus.app/papers/details/6cb5b6043f755325b7abd988656c9afd/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 53.
- [10] Naeimeh Soltanieh, Y. Norouzi, Yang Yang, and N. Karmakar. A review of radio frequency fingerprinting techniques. *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, 4:222–233, 2020. URL https://consensus.app/papers/details/1c3cd42586205e0280356e90cb7ab147/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 339.
- [11] Liting Sun, Da Ke, Xiang Wang, Zhitao Huang, and Kaizhu Huang. Robustness of deep learning-based specific emitter identification under adversarial attacks. *Remote Sensing*, 14:4996, 2022. URL https://consensus.app/papers/details/29ea0ff4b51857cca284e60d8c9c9d19/?utm_source=chatgpt. Consensus citation count reported in this review session: 22.